

重庆交通大学

毕业论文（设计）开题报告

题 目： 基于低秩矩阵分解的缺失数据填补

方法研究

学 院： 数学与统计学院

专 业： 应用统计学

学生姓名： 陈子峰

学 号： 632210030120

指导教师： 孔维超

一、选题背景

在实际工程应用与科学研究中，因受传感器故障、通信异常、采样成本限制以及人为操作失误等因素影响，数据缺失问题普遍存在于工业监测^[1]、生物医学^[2]、遥感成像^[3]和金融分析^[4]等多个领域。缺失数据不仅破坏了数据的完整性，还可能引入统计偏差，降低模型估计精度，进而影响决策结果的可靠性。因此，研究稳定、有效的缺失数据填补方法一直是统计学与数据分析领域的重要研究方向之一^[5]。

传统的缺失数据处理方法主要包括均值填补、插值法和基于回归模型的填补方法。这类方法实现简单、计算代价低，但往往依赖局部信息或单变量假设，难以刻画数据之间的整体相关结构，在高维数据或强相关数据场景下容易导致信息损失或估计偏差。随着矩阵分析、优化理论以及计算能力的发展，基于低秩假设的数据建模方法逐渐受到关注。大量的研究表明，许多实际数据在适当表示的情况下具有近似低秩结构^{[6][7]}，利用这一特性就可以在观测不完整的情况下实现数据的有效重构^{[8][9]}。

综合已有研究可以看出，低秩矩阵分解方法在图像修补、信号恢复、生物数据分析及高维时间序列处理中均展现出良好性能，但针对不同数据类型、缺失模式及参数设置，其填补效果仍存在差异，相关方法的系统比较与实验分析仍有进一步研究空间。

基于上述研究背景，本课题以低秩矩阵分解理论为核心，围绕缺失数据填补问题开展系统研究。主要工作包括：系统调研缺失数据填补与低秩矩阵分解的相关研究成果；构建基于低秩假设的缺失数据填补模型；利用 Python 或 R 语言实现低秩矩阵分解算法；通过数值实验分析不同参数设置下的填补效果，并采用均方误差(Mean Squared Error, MSE)、均方根误差(Root Mean Square Error, RMSE)等统计指标对结果进行定量评价。

本课题的研究目标在于通过编程实验验证低秩方法在不同缺失场景下的适用性与有效性。

预期成果包括：形成一套基于低秩矩阵分解的缺失数据填补实验流程；完成低秩矩阵分解算法的程序实现；获得不同数据集与参数条件下的实验结果及对比分析，并最终撰写完整的毕业设计论文或研究报告。

二、国内外现状

近年来，低秩矩阵分解方法已被广泛应用于缺失数据填补、图像修补、信号重构以及复杂系统数据分析等任务。国内研究从工程应用角度出发，系统验证了低秩约束在图像修补、阵列信号缺失恢复^[3]以及噪声干扰条件下图像去噪^{[5][10]}等问题中的有效性。相关成果表明，通过引入低秩结构及适当的先验约束，可以在信息不完整或质量受损的情况下保持数据整体结构的稳定性。

在国际研究中，低秩矩阵分解不仅被用于传统信号与图像处理任务，还逐渐拓展至高维时间序列建模^[9]、稀疏-低秩联合分解、生物医学成像与特征分离^[7]、单细胞数据分析以及科学计算与数值模拟加速^[11]等多个前沿领域。这些研究从理论分析与实际应用两个层面共同表明，低秩建模能够有效刻画高维复杂数据中的潜在结构特征，并在缺失、噪声或异常干扰条件下保持较好的鲁棒性。

（一）国内研究现状

国内关于低秩矩阵分解的研究主要集中在图像处理、信号重构及相关工程应用领域。在图像缺失数据修复方面，研究者通过引入矩阵低秩性与平滑先验，构建相关图像修补模型，实现了对缺失像素区域整体结构的有效恢复。相关工作直观地验证了图像数据在矩阵表示下的低秩特征，为低秩方法在缺失数据填补中的应用提供了实践基础^[3]。

在信号处理领域，针对阵列信号中因阵元失效导致的数据缺失问题，有研究基于低秩矩阵与张量分解模型构建恢复方法，实现了结构化信号的有效重构。^[2]此外，在复杂噪声环境下，将低秩矩阵分解与深度学习方法相结合，已被用于图像去噪与重构任务^{[10][12]}，体现了低秩模型在复杂数据场景中的良好适应性。通过进一步引入平滑约束或先验知识，还可增强模型在去噪与重构过程中的稳定性与准确性^[13]。

总体来看，国内研究从应用角度出发，充分地证明了低秩矩阵分解在缺失数据恢复与噪声抑制方面的可行性和有效性，但由于大多数工作聚焦于具体应用场景，对缺失比例变化、参数敏感性以及不同低秩模型的系统对比等研究仍需要进一步深化。

（二）国外研究现状

相较于国内，国外对低秩矩阵分解的研究起步较早，在理论模型、算法优化及跨领域应用等方面形成了较为系统的研究体系。在高维时间序列分析中，相关研究出传统统计模型在高维条件下面临的参数过多和不可识别问题，并提出基于低秩矩阵分解的趋势估计方法，从理论与实验层面验证了低秩结构在高维建模中的优势^[1]。

在算法层面，稀疏-低秩矩阵联合分解方法被广泛研究，并通过增强拉格朗日乘子

法等优化策略，实现了在低采样率或强噪声条件下的信号去噪与特征恢复。这类研究表明，将低秩结构与稀疏约束相结合，有助于提升模型对异常值和缺失信息的鲁棒性，在数据鲁棒恢复和异常值抑制方面具有良好效果^{[14][15]}。

在应用拓展方面，低秩矩阵分解已被成功应用于生物医学影像特征分离与建模^[7]、单细胞测序数据聚类与结构分析^{[8][16]}，以及偏微分方程数值求解与科学计算加速等领域^[17]。这些研究进一步验证了低秩模型在高维、复杂及不完整数据处理中的广泛适用性^[1]。

此外，经典矩阵补全理论从数学层面证明了在一定条件下可从不完整观测中精确恢复低秩矩阵，为后续低秩填补方法提供了重要理论基础^[18]。

综合来看，国外研究已在低秩矩阵分解的理论分析、算法设计及多学科应用方面取得了丰富成果，但针对缺失数据填补问题中不同缺失模式、参数选择策略及算法性能对比的系统性实验研究仍具有较高研究价值。

三、主要内容

（1）缺失数据填补方法与低秩矩阵分解的文献调研

对统计学与机器学习领域中常见的缺失数据填补方法进行系统性的调研，重点梳理低秩矩阵分解在缺失数据中的恢复、图像的修补及信号重构等方向的研究进展。通过对国内外相关文献的对比分析，总结不同的低秩模型在假设条件、算法复杂度及填补效果方面的优缺点，明确本课题所采用方法的理论依据与适用范围，为后续模型设计和实验方案提供支撑。

（2）低秩矩阵分解模型及核心算法的理论分析

在理论层面，深入分析低秩矩阵分解的数学模型与基本假设，重点包括矩阵低秩性质、奇异值分解(Singular Value Decomposition, SVD)以及矩阵近似理论。结合统计学中误差最小化与优化的思想，研究常见低秩矩阵分解算法的求解流程与收敛特性，明确模型参数（如矩阵秩估计、正则化系数及收敛阈值）对填补效果的影响。通过理论分析，为缺失数据填补方案的构建提供数学基础。

（3）基于低秩矩阵分解的缺失数据填补算法设计与实现

在算法实现层面，基于低秩矩阵分解思想，设计适用于不同缺失模式的数据填补

流程。利用 Python 或 R 语言完成算法编程，实现数据读取、缺失值标记、矩阵分解及数据重构等步骤。针对不同数据类型（如模拟数据或实际数据集），合理设置矩阵秩、迭代次数及停止条件，保证算法具有良好的可重复性和稳定性。

（4）缺失数据填补实验与效果评估分析

通过构建含有不同缺失比例和缺失模式的数据集，对低秩矩阵分解填补方法进行实验验证。采用 MSE、RMSE 及重构误差等常见统计指标，对填补结果进行定量分析。同时，通过对不同参数设置和方法结果的对比，评估低秩矩阵分解方法在缺失数据恢复中的优势与局限性，进一步分析模型参数对填补性能的影响规律。

（5）理论与实践结合的综合总结

在完成理论分析与实验验证的基础上，对基于低秩矩阵分解的缺失数据填补方法进行系统总结，结合实验结果，讨论其在实际数据分析任务中的应用价值与改进方向。通过撰写完整的毕业设计论文，将文献调研、模型构建、算法实现与实验分析进行有机结合，从而体现统计学理论与工程实践的融合。

本课题的研究重点在于：

- （1）如何合理利用数据的低秩结构特性，在缺失信息条件下实现稳定有效的数据重构；
- （2）如何选择合适的矩阵秩及算法参数，以平衡填补精度与计算复杂度。

研究难点主要体现在：

- （1）缺失数据对矩阵结构破坏带来的建模困难；
- （2）不同缺失比例和缺失模式下，低秩假设适用性的分析与验证。

四、方案与计划

（一）研究方案与技术路线

本课题围绕“基于低秩矩阵分解的缺失数据填补方法”展开，整体研究方案遵循“文献调研 → 理论建模 → 算法实现 → 实验验证 → 结果分析与总结”的技术路线，将统计学理论分析与计算机编程实验相结合，逐步完成研究目标。

1. 总体研究思路

在研究思路，本课题基于如下统计假设与技术路线：

- （1）现实中的多维数据在适当表示下往往具有潜在低秩结构

(2) 缺失数据填补问题可转化为不完整矩阵的低秩重构问题

(3) 通过矩阵分解或矩阵补全方法，可在观测不完整条件下恢复数据整体结构
在此基础上，课题将选取典型低秩矩阵分解方法，结合不同缺失比例和缺失模式，系统分析其填补性能与适用性。

2.技术路线与实施步骤

(1) 文献调研与理论准备 系统查阅统计学、机器学习及信号处理领域中关于缺失数据填补和低秩矩阵分解的国内外文献，重点包括：

①基于 SVD 的低秩近似方法

②基于凸优化的矩阵补全方法

③基于因子分解的交替最小二乘法(Alternating Least Square,ALS)方法

④低秩-稀疏联合分解(Robust Principal Component Analysis,RPCA)模型

通过文献整理，明确不同方法的建模假设、优化目标及适用条件，为后续模型选择和实验设计提供理论依据。

(2) 低秩矩阵分解模型构建 在理论建模层面，基于线性代数与统计优化理论，构建缺失数据填补的数学模型，将含缺失数据表示为不完整观测矩阵，通过低秩约束或因子分解形式，建立矩阵重构模型，明确目标函数、约束条件及误差度量方式。重点分析模型中以下关键因素的统计含义与作用：

①矩阵秩或隐变量维数的选择

②正则化参数对模型稳定性的影响

③迭代停止准则与误差收敛特性

通过理论分析，为后续算法实现提供清晰的数学框架。

(3) 低秩矩阵分解算法设计与实现

在算法实现层面，选取部分具有代表性的低秩方法进行实现与比较，主要包括：

①基于 SVD 的低秩近似方法

②矩阵补全(Matrix Completion)方法

③ALS 低秩分解方法

④RPCA 方法（用于噪声场景）

使用 Python 或 R 语言 完成算法实现数据读取与预处理、缺失值位置标记与掩码构建、低秩矩阵分解或补全算法求解、数据重构与结果输出等步骤，通过合理的程序结构设计，保证算法具有良好的可重复性、稳定性和可扩展性。

(4) 缺失数据填补实验设计

在实验设计方面，构建系统的缺失数据实验方案。

选取模拟数据或公开数据集作为实验对象，人为设置不同缺失比例（如 10%、30%、50%），设计不同缺失模式（随机缺失、结构化缺失）

针对不同实验场景，分别应用所选低秩矩阵分解方法进行填补，并记录其模型参数设置、算法运行时间以及填补结果与重构误差，以保证实验过程具有可控性和可比性。

（5）填补效果评估与对比分析

采用统计学中常用的误差评价指标对填补结果进行定量分析，主要包括 MSE、RMSE 和相对重构误差。

通过对不同方法、不同参数配置及不同缺失比例下实验结果的对比分析来评估各类低秩方法的填补精度与稳定性，分析矩阵秩和正则化参数对结果的影响，探讨低秩假设在不同缺失场景下的适用性并为缺失数据填补方法的选择提供实验依据。

（6）综合总结与论文撰写 在完成理论分析与实验验证的基础上，对基于低秩矩阵分解的缺失数据填补方法进行系统性的总结，总结出不同方法的优缺点及适用条件，分析实验结果与理论假设之间的关系并讨论方法在实际数据分析任务中的应用价值与改进方向，最终完成毕业设计论文的撰写，体现统计学理论、算法实现与实验分析的有机融合。

本课题的重点在于如何合理利用数据的低秩结构特性实现缺失数据的有效重构。研究难点主要体现在矩阵秩的选择以及不同缺失比例下模型稳定性的分析。针对上述问题，拟通过文献经验总结与实验对比相结合的方式，分析参数变化对填补效果的影响，从而获得相对合理的参数设置方案。

（二）进度计划

为保证课题研究的顺利推进，按照毕业设计时间安排，制定如下进度计划：

第 1–2 周：课题启动，明确研究目标与任务要求，收集统计学与机器学习领域中缺失数据填补及低秩矩阵分解相关文献，形成初步文献调研清单。

第 3–4 周：系统整理相关文献内容，梳理研究现状与技术发展趋势，完成文献综述初稿。

第 5–6 周：学习低秩矩阵分解的理论基础及常用算法，结合缺失数据特点设计填补模型框架，明确模型参数与评价指标。

第 7–8 周：使用 Python 或 Matlab 实现低秩矩阵分解及缺失数据填补算法，完成数据预处理与初步实验。

第 9–10 周：对填补结果进行定量分析，采用 RMSE、MSE 和重构误差等指标评价算法性能，并对参数进行调整与优化。

第 11–12 周：完成不同参数组合和实验场景下的对比实验，整理实验数据并绘制可视化图表，形成实验分析报告。

第 13–14 周：综合文献调研、理论分析与实验结果，撰写毕业设计论文初稿，并进行修改完善。

第 15–16 周：完成论文终稿，提交导师审阅，准备毕业答辩及相关展示材料。

五、主要参考文献

- [1] Tian Y, Song Y. Feature Decomposition via Shared Low-rank Matrix Recovery for CT Report Generation[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2025.
- [2] 蒋志军.基于低秩矩阵 / 张量分解的失效阵元缺失数据恢复方法 [D]. 南京：南京信息工程大学电子与信息工程学院，2024.
- [3] 陈远洋.基于低秩矩阵分解和深度学习的图像去噪方法研究 [D]. 长沙：中南大学自动化学院，2023.
- [4] 陈浩.基于对比学习的混合图神经网络推荐模型研究 [D]. 烟台：烟台大学计算机与控制工程学院，2025.
- [5] 韦芳.基于先验知识的低秩矩阵分解图像去噪方法研究 [D]. 西安：长安大学统计学专业，2023.
- [6] 邱一芳.基于低秩和光滑先验的图像修补算法研究 [D]. 重庆：西南大学统计学专业，2018.
- [7] Popli G, Mukherjee A, Pal S K. Stacked Inexact Augmented Lagrangian Multiplier with Sparse and Low-Rank Matrix Decomposition: A Novel Low Sampling Vibration Signal Denoising Strategy[J]. Journal of Nondestructive Evaluation, 2025, 44(86): 1-37.
- [8] Hu Y, Li B, Chen F, et al. Single-cell data clustering based on sparse optimization and low-rank matrix factorization[J]. G3: Genes|Genomes|Genetics, 2021, 11(6): jkab098.

- [9] Lebarbier E, Marie N, Rosier A. Trend of high dimensional time series estimation using low-rank matrix factorization: heuristics and numerical experiments via the TrendTM package[J]. Computational Statistics, 2025, 40(3): 1097-1122.
- [10] 许兆宋,刘久富,汪超等.低秩矩阵分解与时序建模融合的无人机执行器故障诊断方法 [J/OL]. 云南民族大学学报 (自然科学版), 2025.
- [11] Cui A, Zhang L, He H, et al. A generalized nonconvex algorithm framework for low-rank and sparse matrix decomposition[J]. Applied Intelligence, 2025, 55(3): 1085-1099.
- [12] 张禹涵.基于图像先验的低秩矩阵分解 MRI 去噪算法研究 [D]. 成都:成都信息工程大学计算机应用技术学院, 2019.
- [13] 杨澜.基于矩阵低秩性和平滑性的图像去噪算法与应用研究 [D].重庆:西南大学计算机技术学院, 2024.
- [14] 翟伟.基于稀疏低秩矩阵分解的数据鲁棒恢复 [D]. 南京:南京审计大学计算机技术学院, 2024.
- [15] Liu K, Wu J, Cao J, et al. High-contrast dual-modal imaging of absorption and scattering using low-rank and sparse matrix decomposition of light fields[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2025, 42(7): 989-995.
- [16] Yu Y, Zhang W, Zheng X, et al. Clustering Single-Cell RNA-Seq Data with Low-Rank Matrix Factorization and Local Graph Regularization[J]. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences, 2025.
- [17] Jonnalagadda B, Becker S. Evaluation of data driven low-rank matrix factorization for accelerated solutions of the Vlasov equation[J]. PLoS One, 2025, 20(6): e0325304.
- [18] Candès E J, Recht B. Exact Matrix Completion[J]. Communications of the ACM, 2012, 55(6): 111-119.

开 题 纪 要			
时 间	2026.1.7	地 点	第一教学楼 A01 203
参与人员	孔维超, 柴浪, 李莉英		
开题 工作 记录	一、学生向指导教师及评审教师分发开题报告纸质材料, 供教师在开题汇报前进行快速审阅与整体把握。 二、学生围绕所选课题, 利用开题报告演示文件, 对研究背景、国内外研究现状、研究内容、研究方法及技术路线、研究计划与预期成果等方面进行了系统汇报。 三、在学生汇报结束后, 各位教师结合开题报告文本及学生现场陈述情况, 就课题研究的可行性、研究方法选择、实验设计合理性以及后续研究重点等方面进行了提问与讨论。教师们指出了开题报告中存在的部分问题, 如研究方法表述需进一步细化、实验对比方案可进一步完善等, 并针对相关问题提出了具体的修改建议和指导意见。 四、学生认真听取了教师提出的意见和建议, 并就后续研究思路与实施计划进行了回应, 表示将在后续研究过程中根据指导意见对研究方案和论文内容进行进一步完善。 学生签名: 陈子峰 2026 年 1 月 14 日		
指导 教师 意见	学生在开题报告中对国内外相关研究现状进行了较为系统的文献调研, 能够较好地总结低秩矩阵分解方法在缺失数据填补、图像修补及信号重构等方面的研究进展, 并明确了本课题的研究重点与难点。拟采用的研究方法具有可行性, 实验方案设计合理, 评价指标选取恰当, 符合统计学专业毕业设计的要求。 本课题能够较好地综合运用高等数学、线性代数、统计分析与计算机编程等专业知识, 对学生数学建模能力、算法实现能力及实验分析能力具有较好的综合训练作用。研究计划安排合理, 预期成果明确, 整体工作量适中。 综上所述, 同意该课题按计划开展研究, 并进入毕业设计(论文)阶段。 ☒ 同意开题 ☐ 不同意开题 教师签名: 孔维超 2026 年 1 月 14 日		